



规程版本号：YQDK/Q/ZEDX-05-2025

中俄东线天然气管道 工艺运行规程

编写部门：天然气调控部
编写人：逯梅铎 张文喆
审核人：刁洪涛
审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	2
6 运行操作	2
7 运行方案	2
8 运行监视与控制	2
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	4
附 录 B（资料性）管线设计压力	15
附 录 C（资料性）站场保护设定值及控制措施	16
附 录 D（资料性）压缩机组控制参数	23
附 录 E（资料性）过滤分离器控制参数	24
附 录 F（资料性）干线截断阀设置参数	30

中俄东线天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了中俄东线天然气管道工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于中俄东线天然气管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

a) 中俄东线管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

b) 中俄东线管道由油气调控中心实行集中调控管理。

c) 管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

d) 生产运行管理应遵守 SY/T 5922 的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

- a) 流程切换前应确认流程无误,实际操作时宜有专人监护;流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时,应先导通低压部位,后导通高压部位;反之,先切断高压部位,后切断低压部位。
- b) 过滤分离设备应有备用支路,当主路设备出现故障时,能够顺利切换到备用支路;过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态,宜关闭进口阀门,打开出口阀门。
- c) 计量设施应有备用支路,当主路设施出现故障时,能够顺利切换到备用支路;计量设施应在设计工作范围内运行。
- d) 分输调压装置应有备用支路,当主路调压装置出现故障时,能够顺利切换到备用支路调压装置;分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀,或安全截断阀(双阀)、工作调压阀。
- e) 压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定;压缩机组宜控制在高效区运行,保证机组进出口压力及温度不超限;机组切换宜遵循“先启后停”的原则;根据机组运行时间和保养要求,多机组站场应合理安排机组运行切换,相邻站场宜避免同时进行机组保养作业。
- f) 放空操作应经中心调度同意,放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况;放空操作时,应先全开球阀,用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量,放空结束后,应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀,再关闭球阀;放空操作时,放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业;除自动放空逻辑测试等特殊情况下,自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。
- g) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定;排污操作前应安排专人进行警戒,排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业,并采取相应的防静电等安全措施;分离器和汇管排污前,宜首先将其退出运行,关闭进、出口截断阀,然后放空降压至 1MPa 以下,全开排污球阀,通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀,再关闭球阀;分离器和汇管在线排污时,应全开排污球阀,通过控制在线排污阀的开度进行排污,确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀,再关闭球阀;排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。
- h) 操作球阀时,应全开或全关;在前后差压大于 0.5MPa 时,宜平衡阀门前后压力,再打开球阀。

7 运行方案

- 7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案,配合完成冬季保供方案。
- 7.2 应根据运行方案组织生产运行。
- 7.3 运行方案应通过生产运行管理系统(PPS 系统)、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

- a) 管道概况,包括设计输量、设计压力、线路信息等,格式见附录 A。
- b) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求;冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路,例如分离器备用管路等,可采用热备运行方式,或采取停输后放空的方式。
- c) 管道运行压力、压缩机组压力、温度保护值及控制措施、站场保护设定值及控制措施、过滤分离器控制参数,各参数表格式见附录 B~附录 E。
- d) 线路干线截断阀运行参数见附录 F。

- e) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定;运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出;进站天然气应进行过滤和分离,单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。
- f) 控制中心 7×24 小时连续监视。

9 清管及内检测

- 9.1 根据运营计划、维检修作业计划编制清管及内检测作业方案。
- 9.2 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案,经批准后实施。
- 9.3 需要对管道进行内检测作业时,应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案,经批准后实施。

10 异常工况处理

- a) 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案,出现异常工况时,应启动相应应急预案,应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。
- b) 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时,应启动 ESD 系统。

附录 A (资料性) 管道概况

A.1 概述

中俄东线天然气管道从黑龙江省黑河市入境，气源为进口俄罗斯天然气，主要来自科维克金和恰扬金气田。途经黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海9个省、市、自治区，全长5111km。全线分跨境段、北段、中段、南段进行建设。

中俄东线北段起点为黑河首站，终点为长岭分输站，沿线共设置工艺站场6座。黑河—长岭干线共设置28座线路截断阀室（含10座分输阀室），其中A类监控阀室4座，B类监控阀室8座，监视阀室16座。干线线路全长约715km，管径1422mm，设计压力12MPa，设计输量 $380 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。中俄东线中段起自长岭分输站（不含），止于永清联络压气站（含），新建管道线路总长1110km。其中长岭分输站—沈阳联络压气站之间管道外径为1422mm，设计压力10MPa，线路长度345.6km，设计输量 $258 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ；沈阳联络压气站—永清联络压气站之间管道管径1219mm，设计压力10MPa，线路长度764.4km。新建管道线路基本与已建秦沈线、永唐秦天然气管道并行敷设，设计输量 $187 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。中俄东线（永清—上海）起自永清联络压气站（不含），止于西气东输一线白鹤末站，管道全长1503km（新建1237km、利旧管道266km）。其中，新建管道包括安平泰兴段1070km、南通—角直段167km；利旧管道包括永清—安平段利用已建陕京二、三线管道156km、泰兴—南通段利用江苏LNG外输管道81km、角直—白鹤段利用已建西气东输一线管道29km。新建管道自北向南途经河北、山东、江苏3省40县（市、区），安平—泰兴段管径1219mm，设计压力10MPa，设计输量 $189 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ；南通—角直段管径1422mm，设计压力10MPa，设计输量约 $9000 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ 。

中俄东线与其它管道有多处互联互通。在长岭分输站与哈沈线和长长吉管线互联互通；在沈阳联络压气站、锦州分输压气站、盘锦联络站与哈沈线、大沈线、秦沈线互联互通；在秦皇岛分输站、唐山联络压气站、宝坻联络站与永唐秦管道互联互通；在永清联络压气站与陕京二、三线管道互联互通；在安平联络压气站与陕京管道和鄂安沧管道互联互通；在泰安联络压气站与冀宁线、平泰线和泰青威管道互联互通。

中俄东线干线及支线概况见表 A.1。

表 A.1 中俄东线干线及支线概况

序号	管道	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	跨境段	跨境段 (交气点—黑河)	13	1420/1422	380
2	中俄东线北段	黑河—长岭段	715	1422	380
3		长岭—长春支线	109	1016	114
4		大庆支线	52.5	711	50
5		齐齐哈尔支线	193.5	508	16.34
6		嫩江支线	195	508/219	8.63
7		明水支线	177	559/273	10
8	中俄东线中段	长岭—永清段	1110	1422/1219	187
9		双台子储气库双向 管道	50	1218	0.681

序号	管道	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 ×108m ³ /a
10		武清联络线	0.245	711	0.3178
11	中俄东线南段	安平-泰兴段	1076	1219	189
12		南通-角直段	167	1422	315
13		响水支线	25.8	323.9	6.1

A.2 管材

中俄东线干线使用X80管材；明水支线使用L485M/L290M；大庆支线使用L485M管材；盘锦-双台子支线使用L555M管材；武清联络线管道干线使用L485M管材；齐齐哈尔支线使用L415M/L360M；嫩江支线使用L415M/L290N。

A.3 管道沿线站场阀室情况

黑河-长岭段共设8座线路阴极保护站，均与站场、阀室合建。站场（含阀室）内埋地管道采用加强级3LPE防腐层或粘弹体胶带防腐方式，站内地上管道采用氟碳涂料防腐，在气源变化的站场设置一套内腐蚀监测系统。

长岭-永清段设9座阴极保护站，其中沈阳联络压气站、盘锦联络站、锦州分输压气站、秦皇岛分输清管站、唐山联络压气站、宝坻联络站以及永清联络压气站共7座站场各设置一套内腐蚀监测系统，站场（含阀室）内埋地管道采用加强级3LPE防腐层或粘弹体胶带防腐方式，站内地上管道采用氟碳涂料防腐。

大庆支线设置阴极保护站1座，位于大庆分输站站内。大庆分输站为与中俄东线干线合建站，阴极保护站内容由干线统一考虑。并在未设置阴极保护站的双合分输站内设置1台电位变送器。

双台子储气库双向管道阴极保护采用强制电流保护为主、牺牲阳极保护为辅的联合保护方案，设置阴极保护站1座，与1#阀室合建。

齐齐哈尔支线采用三层PE外防腐层加阴极保护的防腐方式，不采用内涂层防腐。阴极保护采用强制电流方式，在克山分输站、依安分输站和富裕清管分输站各设置1座阴极保护站。

嫩江支线全线采用常温型3LPE加强级防腐层，不设置内涂层。

安平-泰安段共设4座阴保站，其中安平阴极保护站、德州阴极保护站、济南西阴极保护站、泰安阴极保护站设在各站场内，设备采用多回路恒电位仪。YS03#、YS09#阀室为阴极保护站，设备采用交流供电型恒电位仪。

连云港-泰兴段共设置4座阴保站，分别设置在29#、35#、42#线路阀室和海安分输站，每座阴保站安装1台交流恒电位仪一体机（50V30A）；站场埋地管道采用强制电流法区域阴极保护，在连云港分输压气站、灌南分输站、阜宁分输站、盐城分输清管站、盐都分输站、盐都南分输站、兴化分输站、东台分输站、海安分输站各安装1台多回路恒电位仪（3×40V/30A），泰兴联络站利用现有江都-如东天然气管道项目区域阴极保护恒电位仪备用的一个回路（规格为50V/30A）。

中俄东线管道线路信息见表A.2～表A.11。

表 A.2 跨境段（交气点-黑河）站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	交气点	0.00	0.00	131	0	0
2	HC00#清管	4.03	4.03	232	4703	4703

	阀室					
3	黑河首站	13.00	8.97	261	7272	11976

表 A.3 中俄东线北段站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	黑河首站	0.00	0.00	253	0	0
2	HC01#阀室	25.80	25.80	317	40974	40974
3	HC02#阀室	51.10	25.30	224	40180	81154
4	HC03#阀室	71.10	20.00	245	31763	112917
5	HC04#阀室	95.60	24.40	305	38751	151667
6	HC05#阀室	120.20	24.60	344	39068	190736
7	HC06#阀室	139.90	19.70	444	31286	222022

表 A.3 中俄东线北段站场阀室信息表（续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
8	HC07#阀室	165.00	25.10	390	39862	261884
9	五大连池 分输压气站	193.60	28.60	298	45421	307305
10	HC08#阀室	217.80	24.20	313	38433	345738
11	HC09#阀室	246.30	28.50	315	45262	391000
12	HC10#阀室	267.80	21.50	246	34145	425145
13	HC11#阀室	284.70	16.80	267	26681	451826
14	HC12#阀室	308.00	23.30	257	37004	488830
15	HC13#阀室	326.70	18.70	303	29698	518528
16	HC14#阀室	342.10	15.40	254	24457	542985
17	HC15#阀室	368.30	26.20	242	41609	584595
18	明水分输压 气站	382.80	14.60	259	23187	607782
19	HC16#阀室	403.30	20.40	216	32398	640180
20	HC17#阀室	424.30	21.00	191	33351	673531
21	HC18#阀室	441.30	17.10	174	27157	700688
22	HC19#阀室	460.70	19.40	156	30810	731498
23	HC20#阀室	481.20	20.50	156	32557	764055
24	HC21#阀室	502.30	21.00	168	33351	797406
25	大庆分输站	525.20	22.90	165	36368	833774
26	HC22#阀室	545.70	20.50	143	32557	866331
27	HC23#阀室	562.80	17.10	134	27157	893488
28	肇源分输压	579.10	16.20	135	25728	919216

	气站					
29	HC24#阀室	607.70	28.70	141	45580	964796
30	HC25#阀室	626.50	18.80	128	29857	994653
31	HC26#阀室	646.70	20.10	134	31922	1026574
32	HC27#阀室	659.60	12.90	136	20487	1047061
33	HC28#阀室	685.50	25.90	153	41133	1088194
34	长岭分输站	715.00	29.50	174	46850	1135044

表 A.4 长岭-长春支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	长岭分输站	0.00	0.00	176	0	0
2	CC01#阀室	19.40	19.40	217	15728	15728
3	CC02#阀室	41.10	21.70	199	17593	33321
4	CC03#阀室	62.60	21.60	197	17512	50833
5	CC04#阀室	85.60	22.90	188	18566	69399
6	长春分输清 管站	109.00	23.40	209	18971	88370

表 A.5 中俄东线中段站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	长岭分输站	0.00	—	180	0	0
2	CY01#阀室	30.80	30.80	194	46015	46015
3	CY02#阀室	45.20	14.40	201	21513	67528
4	CY03#阀室	66.80	21.60	203	32270	99798
5	CY04#阀室	94.40	27.60	169	41234	141032
6	CY05#阀室	117.80	23.40	150	34959	175991

表 A.5 中俄东线中段站场阀室信息表（续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
7	双辽分输站	144.00	26.20	112	39142	215133
8	CY06#阀室	165.90	21.90	102	32718	247851
9	通辽分输清 管站	196.00	30.10	94	44969	292820
10	CY08#阀室	217.40	21.40	82	31971	324791
11	CY09#阀室	241.40	24.00	84	35855	360646
12	CY10#阀室	265.90	24.50	106	36602	397249
13	CY11#阀室	280.90	15.00	90	22410	419659
14	CY12#阀室	301.40	20.50	56	30627	450285
15	CY13#阀室	325.30	23.90	34	35706	485991

16	沈阳联络压 气站	345.60	20.30	29	30328	516319
17	CY14#阀室	367.80	22.20	24	24368	540687
18	CY15#阀室	390.80	23.00	18	25246	565934
19	CY16#阀室	411.60	20.80	14	22832	588765
20	CY17#阀室	434.90	23.30	9	25576	614341
21	CY18#阀室	457.30	22.40	5	24588	638929
22	盘锦联络站	467.40	10.10	6	11086	650015
23	CY19#阀室	488.20	20.80	7	22832	672847
24	CY20#阀室	513.10	24.90	8	27332	700179
25	CY21#阀室	536.80	23.70	11	26015	726193
26	CY22#阀室	559.70	22.90	6	25137	751330
27	锦州分输压 气站	572.70	13.00	62	14270	765600
28	CY23#阀室	589.30	16.60	50	18221	783821
29	CY24#阀室	612.90	23.60	40	25905	809726
30	CY25#阀室	632.80	19.90	25	21844	831570
31	CY26#阀室	648.60	15.80	19	17343	848913
32	CY26A#阀室	661.00	12.40	7	13611	862524
33	CY27#阀室	678.50	17.50	36	19209	881733
34	CY28#阀室	695.90	17.40	68	19099	900833
35	CY29#阀室	719.10	23.20	501	25466	926299
36	CY30#阀室	743.20	24.10	52	26454	952753
37	CY31#阀室	759.10	15.90	87	17453	970206
38	秦皇岛 分输清管站	772.70	13.60	48	14928	985134
39	CY31A#阀室	782.70	10.00	100	10977	996111
40	CY32#阀室	798.80	16.10	40	17672	1013783
41	CY33#阀室	815.60	16.80	47	18441	1032224
42	CY34#阀室	835.20	19.60	67	21514	1053738
43	CY35#阀室	858.20	23.00	61	25246	1078985
44	CY36#阀室	875.50	17.30	60	18990	1097974
45	CY37#阀室	886.00	10.50	82	11526	1109500
46	CY38#阀室	903.90	17.90	49	19648	1129148
47	CY39#阀室	917.40	13.50	44	14819	1143967
48	唐山联络压 气站	927.50	10.10	27	11086	1155053
49	CY40#阀室	942.10	14.60	6	16026	1171079
50	CY41#阀室	958.30	16.20	2	17782	1188861
51	CY42#阀室	981.60	23.30	1	25576	1214437
52	宝坻联络站	1007.00	25.40	3	27881	1242318

53	CY43#阀室	1022.00	15.00	4	16465	1258783
54	CY44#阀室	1032.70	10.70	5	11745	1270528
55	CY45#阀室	1056.10	23.40	8	25685	1296214

表 A.5 中俄东线中段站场阀室信息表（续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
56	CY46#阀室	1076.50	20.40	10	22392	1318606
57	CY47#阀室	1089.40	12.90	15	14160	1332766
58	永清联络压 气站	1110.00	20.60	8	22612	1355378

表 A.6 明水支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	明水分输压 气站	0.00	0.00	255	0	0
2	MH01#阀室	14.60	14.60	212.40	3285	3285
3	MH02#阀室	32.20	17.60	188	3959	7244
4	MH03#阀室	54.30	22.10	170	4972	12216
5	MH04#阀室	73.90	19.60	134	4409	16625
6	兰西分输站	93.40	19.50	134	4387	21012
7	MH05#阀室	114.70	21.30	132	4792	25804
8	MH06#阀室	133.60	18.90	126	4252	30056
9	哈尔滨北站	147.00	13.40	125	3015	33070
10	绥化末站	29.19	29.19	159	2769.9	2769.9

表 A.7 大庆支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	大庆分输站	0.00	0.00	164	0	0
2	DH01#阀室	16.00	16.00	179	5797	5797
3	DH02#阀室	33.30	17.30	204	6268	12065
4	双合分输站	52.50	19.20	163	6956	19021
2	1#阀室	18.00	18.00	121	—	—
3	2#阀室	31.00	13.00	124	—	—
4	3#阀室	44.00	13.00	145	—	—
5	4#阀室	62.00	18.00	183	—	—
6	东官末站	78.00	16.00	190	—	—

表 A.8 双台子储气库双向管道支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	盘锦联络站	0.00	0.00	—	—	—
2	1#阀室	20.70	20.70	—	—	—
3	2#阀室	36.80	16.10	—	—	—
4	双台子集注站	50.00	13.20	—	—	—

表 A.9 安平-泰兴段站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	安平联络压气站	0.00	0.00	23	0	0
2	YS1#阀室	19.60	19.6	25	21514	2.06
3	YS2#阀室	42.70	23.1	20	25356	4.53
4	YS3#阀室	42.70	22.1	17	24259	6.89

表 A.9 安平-泰兴段站场阀室信息表（续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
5	YS4#阀室	83.2	18.4	16	20197	8.84
6	YS5#阀室	106.20	23.0	19	25246	11.66
7	YS6#阀室	125.30	19.1	20	20965	13.75
8	YS7#阀室	148.60	23.3	22	25576	16.31
9	德州分输清管站	165.30	16.7	24	18331	18.14
10	YS8#阀室	179.70	14.4	26	15806	19.73
11	YS9#阀室	202.80	23.1	22	25356	22.26
12	YS10#阀室	224.30	21.5	23	23600	24.62
13	YS11#阀室	246.30	22.0	25	24149	27.04
14	YS12#阀室	269.80	23.5	29	25795	29.62
15	济南西分输站	279.40	9.6	41	10538	30.67
16	YS14#阀室	303.20	23.8	144	26125	33.28
17	YS14A#阀室	314.20	11.0	192	12074	34.49
18	泰安联络压气站	325.80	11.6	156	12733	35.76
19	YS15#阀室	348.30	22.5	99	24698	38.23
20	YS16#阀室	368.50	20.2	123	22173	40.45
21	YS17#阀室	386.20	17.7	140	19429	42.39
22	YS18#阀室	407.70	21.5	139	23600	44.75
23	泗水分输清	429.70	22.0	130	24149	47.17

	管站					
24	YS20#阀室	456.50	26.8	195	29418	50.11
25	YS21#阀室	483.10	26.6	131	29198	53.03
26	YS22#阀室	506.20	23.1	108	25356	55.56
27	YS23#阀室	524.10	17.9	111	19648	57.53
28	YS24#阀室	539.10	15.0	115.7	16465	59.18
29	YS25#阀室	556.00	16.9	80.7	18551	61.03
30	临沂分输清管站	571.80	15.8	73.9	17343	62.76
31	YS26#阀室	585.30	13.5	71	14819	64.25
32	YS27#阀室	590.80	5.5	85	6037	64.85
33	YS28#阀室	612.20	21.4	62.6	23490	67.20
34	YS29#阀室	629.6	17.4	18.5	18857.96	690857.5688
35	YS30#阀室	642.8	13.2	5.65	14306.04	705163.605
36	YS31#阀室	665.5	22.7	6.25	24602.05	729765.6522
37	连云港分输压气站	679.6	14.1	2.8	15281.45	745047.1
38	YS32A# 阀室	696.3	16.7	2.9	18099.30	763146.4034
39	YS32# 阀室	714.8	18.5	4.4	20050.13	783196.53
40	YS33# 阀室	730.9	16.1	3.8	17449.03	800645.5591
41	YS34# 阀室	744.7	13.8	2.9	14956.31	815601.8697
42	YS35# 阀室	756.1	11.4	2.7	12355.21	827957.0828
43	灌南分输站	768	11.9	3	12897.11	840854.1913
44	YS36# 阀室	781.7	13.7	3.9	14847.93	855702.1228
45	YS37# 阀室	802.7	21	3.4	22759.60	878461.7259
46	YS38# 阀室	811.3	8.6	2.5	9320.60	887782.3253
47	阜宁分输站	828.8	17.5	2.1	18966.34	906748.6613
48	YS40# 阀室	840.8	12	0.9	13005.49	919754.1488
49	YS41# 阀室	856.6	15.8	1.1	17123.89	936878.0406
50	盐城分输清管站	871.2	14.6	1	15823.34	952701.3838
51	YS42# 阀室	884.3	13.1	1.6	14197.66	966899.0409
52	盐都分输站	900	15.7	2	17015.51	983914.5538
53	盐都南分输站	917.8	17.8	2.1	19291.47	1003206.027

表 A.9 安平-泰兴段站场阀室信息表（续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
54	兴化分输站	925.2	7.4	2.4	8020.05	1011226.078
55	YS44# 阀室	940.2	15	2.2	16256.86	1027482.937

56	YS45# 阀室	956.8	16.6	2.5	17990.92	1045473.861
57	东台分输站	969.6	12.8	2.5	13872.52	1059346.381
58	YS46# 阀室	984.2	14.6	2.8	15823.34	1075169.724
59	海安分输站	996.6	12.4	2.8	13439.00	1088608.728
60	YS47A# 阀室	1008.6	12	4	13005.49	1101614.216
61	YS47# 阀室	1018.3	9.7	4.5	10512.77	1112126.985
62	YS48# 阀室	1033.5	15.2	3.9	16473.62	1128600.602
63	YS49# 阀室	1051	17.5	4.3	18966.34	1147566.938
64	泰兴联络站	1067.2	16.2	4.9	17557.41	1165124.346

表 A.10 南通-角直段站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	南通联络站	0.00	0.00	—	—	—
2	YS50#阀室	14.0	14.0	—	—	—
3	YS51#阀室	23.9	9.8	—	—	—
4	YS52#阀室	36.5	12.6	—	—	—
5	YS52A#阀室	50.9	14.4			
6	YS53#阀室	61.9	11.0			
7	YS54#阀室	68.4	6.5			
8	YS55#阀室	73.6	5.2			
9	YS56#阀室	81.4	7.9			
10	YS57#阀室	87.9	6.4			
11	YS57A#阀室	92.9	5.0			
12	常熟分输站	105.8	12.9			
13	YS59#阀室	113.6	7.8			
14	YS60#阀室	129.0	15.4			
15	YS61#阀室	144.5	15.5			
16	YS62#阀室	151.5	7.0			
17	YS63#阀室	159.9	8.4			
18	角直联络站	167.0	7.1			

表 A.11 响水支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	灌南分输站	0.00	0.00	0	—	—
2	1#阀室	6.42	6.42	2	—	—
3	响水末站	25.80	19.38	0	—	—

表 A.12 齐齐哈尔支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中俄东线 HC11# 阀室	0.00	0.00	267	0	0
2	克东首站	0.3	0.3	266	57	57
3	克山分输站	21.1	20.8	234	3932	3989
4	1#阀室	40.3	19.2	207	3629	7618
5	2#阀室	58.4	18.1	196	3422	11040
6	依安分输站	74.5	16.1	190	3043	14083
7	3#阀室	100.1	25.6	172	4839	18923
8	4#阀室	126.8	26.7	177	5047	23970
9	富裕分输清管站	150.7	23.9	165	4518	28488
10	5#阀室	171.1	20.4	153	2482	30970
11	齐齐哈尔分输站	198.0	26.9	157	3273	34243

表 A.13 嫩江支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	富裕分输清管站	0.00	0.00	—	—	—
2	FN01#阀室	27	27	—	—	—
3	拉哈分输站	52.3	25.3	—	—	—
4	FN02#阀室	77.3	25	—	—	—
5	讷河分输清管站	102.4	25.1	—	—	—
6	FN03#阀室	126.5	24.1	—	—	—
7	FN04#阀室	148.2	21.7	—	—	—
8	FN05#阀室	173	24.8	—	—	—
9	嫩江末站	195	22	—	—	—

附 录 B
(资料性)
管线设计压力

B.1 管线设计压力。

表 B.1 管线设计压力

序号	名称	设计压力 MPa
1	跨境段（交气点-黑河）	12
2	中俄东线北段	12
3	长岭-长春支线	10
4	中俄东线中段	10
5	明水支线	12
6	大庆支线	10
7	齐齐哈尔支线	6.3
8	嫩江支线	6.3
9	双台子储气库双向管道	10
10	武清联络线	10
11	安平-泰兴段	10
12	南通-角直段	10
13	响水支线	6.3

附 录 C
(资料性)
站场保护设定值及控制措施

C1 出站超压保护

表C.1~表C.3分别规定了各压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 黑河-长岭段压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12.0	—
最大允许操作压力MAOP	11.85	—
报警点ALARM POINT	12.3 (出口高压)	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	12.6 (出口高压)	全部机组紧急停车 (放空)

表 C.2 长岭-长春段压气站出站超压保护设置参数

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10.0	—
最大允许操作压力MAOP	9.85	—
报警点ALARM POINT	10.3 (出站高压)	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5 (出站高压)	全部机组紧急停车 (放空)

表 C.3 安平—泰兴段压气站出站超压保护设置参数

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10.0	—
最大允许操作压力MAOP	9.85	—
报警点ALARM POINT	10.30 (出站高压)	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5 (出口高压)	压缩机紧急停车 (不放空)

表C.4规定了各分输站进出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.4 黑河-长岭段各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
黑河首站	进出站压力高报/高高报	12.3/12.6	站控报警/泄压停机
	进出站压力低报/低低报	6.3/5.8	站控报警/阀门关断
五大连池 分输压气站	进出站压力高报/高高报	12.3/12.6	站控报警/泄压停机
	进出站压力低报/低低报	6.3/5.8	站控报警/阀门关断
明水压气站	进出站压力高报/高高报	12.3/12.6	站控报警/泄压停机
	进出站压力低报/低低报	6.3/5.8	站控报警/阀门关断
大庆分输站	—	—	—

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
	进出站压力低报/低低报	3.50/3.00MPa	站控报警/阀门关断
肇源压气站	出站压力高报/高高报	12.3/12.6	站控报警/泄压停机
	越站压力低报/低低报	6.3/5.8	站控报警/阀门关断
长岭分输站	出站压力高报/高高报	10.2/10.5	站控报警/阀门关断
	进出站压力低报/低低报	6.3/5.8	站控报警/阀门关断

表 C.5 长岭-长春段各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
长岭分输站	出站压力高报/高高报	10.2/10.5	站控报警/阀门关断
	进出站压力低报/低低报	6.3/5.8	站控报警/阀门关断
长春分输清管站	进站压力高报警/高高报	9.5/10	站控报警
	进站压力低报/低低报	5/4	站控报警

表 C.6 长岭-永清段各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
长岭分输站	出站压力高报/高高报	10.2/10.5	站控报警/阀门关断
	进出站压力低报/低低报	6.3/5.8	站控报警/阀门关断
双辽分输站	分输出站压力高报/高高报	6.1/6.5	站控报警/联锁关出站 ESDV
	进站压力低报/低低报	5.8/5.5	站控报警/联锁关进站 ESDV
通辽分输清管站	分输出站压力高报/高高报	6.1/6.5	站控报警/联锁关出站 ESDV
	进站压力低报/低低报	5.8/5.5	站控报警/联锁关进站 ESDV
沈阳联络压气站	进出站压力高报/高高报	10.3/10.5	站控报警/阀门关断
	进出站压力低报/低低报	5.8/5.5	站控报警/阀门关断
盘锦联络站	-	-	-
	进站压力低报/低低报	5.8/5.5MPa	站控报警/阀门关断
锦州分输压气站	出站压力高报/高高报	10.3/10.5MPa	机组、站控报警 /全部机组紧急停车（不放空）
	进站压力低报/低低报	5.5/5.8MPa	站控报警/阀门关断
秦皇岛分输清管站	进出站压力高报/高高报	10.30/10.50	站控报警
	进出站压力低报/低低报	5.8/5.5	站控报警
唐山联络压气站	进站压力高报/高高报	10.3/10.5	站控报警/全部机组紧急停车（不放空）
	进站压力低报/低低报	6.1/6.60MPa	站控报警
宝坻联络站	进出站压力高报/高高报	-	-

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
	进出站压力低报/低低报	—	—
武清计量站	—	—	—
	进出站压力低报/低低报	4.0/3.8	站控报警/阀门关断
永清联络压气站	出站压力高报/高高报	10.3/10.5MPa	机组、站控报警 /全部机组紧急停车（不放空）
	进站压力低报/低低报	5.8/5.5MPa	站控报警/阀门关断

表 C.7 明水支线段各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
明水压气站	进出站压力高报/高高报	12.3/12.6	站控报警/泄压停机
	进出站压力低报/低低报	6.3/5.8	站控报警/阀门关断
兰西分输站	进站高报/低报	11.85/6.3	阀门关断/站控报警
	出站高报/低报	6.4/6.0	站控报警
绥化末站	进站高报/低报	6.3/4.0	站控报警
	出站高报	4.0	站控报警
哈尔滨北站	进出站压力高报/高高报	7.75/7.90MPa	站控报警/阀门关断
	进出站压力低报/低低报	3.50/3.00MPa	站控报警/阀门关断

表 C.8 大庆支线段各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
大庆分输站	进出站压力高报/高高报	7.75/7.90MPa	站控报警/阀门关断
	进出站压力低报/低低报	3.50/3.00MPa	站控报警/阀门关断
双合分输站	进出站压力高报	9.95MPa	站控报警
	进出站压力低报	4MPa	站控报警
东官末站	—	—	—
	—	—	—

表 C.9 双台子储气库双向管道段各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
盘锦联络站	进站压力低报/低低报	5.5/5.8MPa	站控报警/阀门关断
	—	—	—
双台子储气库	—	—	—
	—	/	—

表 C.10 安平-泰兴段各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
安平联络压气站	进出站压力高报/高高报	9.85/10.3MPa	站控报警
	进出站压力低报/低低报	4.0/3.5MPa	站控报警
德州分输清管站	进出站压力高报/高高报	7.75/7.90MPa	站控报警/阀门关断
济南西分输站	进出站压力低报/低低报	3.50/3.00MPa	站控报警/阀门关断
泰安联络压气站	进出站压力高报	9.8MPa	站控报警
泗水分输清管站	进出站压力低报/低低报	4.0/3.5MPa	站控报警/阀门关断
临沂分输清管站	进出站压力低报/低低报	4.0/3.5MPa	站控报警/阀门关断
连云港分输压气站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
灌南分输站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
阜宁分输站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
盐城分输清管站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
盐都分输站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
盐都南分输站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
兴化分输站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
东台分输站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
海安分输站	进出站压力低报/低低报	4.00/3.80MPa	站控报警/阀门关断
泰兴联络站	-	-	-

表 C.11 南通-用直段各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
南通联络站	-	-	-
常熟分输站	-	-	-
用直联络站	-	-	-

表 C.12 响水支线各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
灌南分输站	-	-	-
响水末站	-	-	-

表 C.13 齐齐哈尔支线各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
克东首站	—	—	—
克山分输站	—	—	—
依安分输站	—	—	—
富裕分输站	—	—	—
齐齐哈尔站	—	—	—

表 C. 14 嫩江支线各分输站超压保护设定值及控制措施

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
富裕分输站	—	—	—
拉哈分输站	—	—	—
讷河分输清管站	—	—	—
嫩江末站	—	—	—

C2 出站超温保护

表C. 13～表C. 15分别规定了各压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C. 13 黑河—长岭段压气站出站超温保护设置参数

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 C. 14 长岭—永清段压气站出站超温保护设置参数

设定值名称	设计设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 C. 15 安平—泰兴段压气站出站超温保护设置参数

设定值名称	设计设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

C3 压缩机出口超压保护

表C. 16～表C. 18规定了各压缩机出口超压保护设定值和控制措施。

表 C. 16 黑河—长岭段压气站压缩机出口超压保护设置参数

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12.0	—
最大允许操作压力MAOP	12.0	—
报警点ALARM POINT	12.3（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	12.6（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 C. 17 长岭—永清段压气站压缩机出口超压保护设置参数

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10.0	—
最大允许操作压力MAOP	10.0	—
报警点ALARM POINT	10.3（出站高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5（出站高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 C. 18 安平—泰兴段压气站压缩机出口超压保护设置参数

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10.0	—
最大允许操作压力MAOP	9.85	—
报警点ALARM POINT	10.3（出站高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5（出站高压）	压缩机组紧急停车（放空）

C4 压缩机组超温保护

表C. 19～表C. 21规定了各压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

表 C. 19 黑河—长岭段压气站压缩机出口超温保护设置参数

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	65	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	70	机组正常停车（不放空）

表 C. 20 长岭—永清段压气站压缩机出口超温保护设置参数

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	85	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	90	机组正常停车（不放空）

表 C. 21 安平—泰兴段压气站压缩机出口超温保护设置参数

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警 ALARM POINT	65	机组报警
温度超高停车 SHUT DOWN	70	机组正常停车（不放空）

附 录 D
(资料性)
压缩机组控制参数

表D.1规定了压缩机组控制参数。

表 D. 1 压缩机组控制参数

序号	管线	站场	压缩机 厂商	驱动 方式	配置	连续运行 工作转速 范围 rpm	最大连 续运行 转速 rpm	入口压力 范围 MPa	压缩机 型号	驱动机型号及制造商	驱动机 额定功 率MW
1	中 俄 东 线	黑河 压气站	沈鼓	电驱	1+1	3120~5040	5040	7.53~ 8.51	PCL803	上海电气	20
2		明水压 气站	沈鼓	电驱	3+1	3120~5040	5040	7.4~10.2	PCL803	上海电气	19
3		五大连 池压气 站	沈鼓	电驱	3+0	3120~5040	5040	7.4~10.9	PCL803	上海电气	19
4		肇源压 气站	沈鼓	电驱	3+0	3120~5040	5040	7.3~10.4	PCL803	上海电气	19
5		锦州 联络压 气站	沈鼓	电驱	2+0	3120~5040	5040	>6.0	PCL802	上海电气	17
6		唐山 联络压 气站	沈鼓	电驱	3+0	3120~5040	5040	>5.8	PCL803	TZW20000-2/上电 西门 子变频器	20
7		永清 联络压 气站	沈鼓	电驱	1+1	3120~5040	5040	>5.8	PCL802	TBTY17000-2/哈电	17
8		安平 压气站	陕鼓	电驱	2+1	3120~ 4800	5040	6.36~ 9.10	EB80-2	TZW20000-2/上电	20
9		泰安 压气站	陕鼓	电驱	2+2	3120~ 4800	5040	5.35~ 7.70	EB80-3	TZW20000-2/上电	7.1/17

附录 E

(资料性)

过滤分离设备控制参数

表E.1～表E.10规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 E.1 黑河-长岭段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	黑河首站	-45~70	2263	D610×22.2	12.6	5	2263×104	D610×22.2	12.6	5
2	五大连池分输气站	-45~70	—	—	—	—	2260×104	D610×22.2	12.6	5
3	明水分输气站	-45~70	—	—	—	—	2256×104	D610×22.2	12.6	5
4	大庆分输站	-45~70	—	—	—	—	582×104	D406×17.5	12.6	2
5	肇源分输气站	-45~70	—	—	—	—	2384×104	D610×22.2	12.6	5
6	长岭分输站	-45~70	—	—	—	—	2263×104	D610×22.2	12.6	5

表 E.2 长岭-长春段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	长岭分输站	-45~70	—	—	—	—	2263×104	D610×22.2	12.6	5
2	长春分输清管站	-45~70	1636.8×104	D610×17.5	10.5	2	484.8×104	D508×14.3	10.5	2

表 E.3 长岭-永清段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	双辽分 输站	-35~70	—	—	—	—	467×104	D508×16	10.5	2
2	通辽分 输清管 站	-35~70	1684×104	D610×20	10.5	5	1040×104	D508×16	10.5	2
3	沈阳联 络压气 站	-35~70	2042×104	—	—	—	2136×104	D610×20	10.5	5
4	盘锦联 络站	-35/70℃	—	600	10.5	5	43.34×104	500	10.5	2
5	锦州分 输压气 站	-35~70	1684×104	D610×20	10.5	5	1040×104	D508×16	10.5	5
6	秦皇岛 分输清 管站	-35~70	1492×104	D610×20	10.5	4	2002×104	D610×20	10.5	5
7	唐山联 络压气 站	-20~70					1698.24× 104	D600×20	10.5	4
8	宝坻联 络站	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	武清计 量站	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	永清联 络压气 站	-35~70	—	—	—	—	1698×104	D610×20	10.5	4

表 E.4 明水支线段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数

1	明水压气站	-45~70	—	—	—	—	2256×104	D610×22.2	12.6	5
2	兰西分输站站	-45~70	—	—	—	—	60×104	D610×22.2	12.6	5
3	绥化末站	-45~70	—	—	—	—	60×104	D168.3×11	6.93	2
4	哈尔滨北站	-45~70	—	—	—	—	500×104	D323.9×14.2	12.6	3

表 E.5 大庆支线段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				过滤分离器			
			单台设计处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	大庆分输站	-45~70	—	—	—	—	582×10 ⁴	D406×17.5	12.6	2
2	双合分输站站	-45~70	—	—	—	—	750×10 ⁴	D406×14.2	10.5	2
3	东官末站	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 E.6 双台子储气库双向管道段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式过滤分离器			
			单台设计处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	盘锦联络站	-35/70℃	—	600	10.5	5	43.34×10 ⁴	500	10.5	2
2	双台子储气库	—	—	—	—	0	2300×19 ⁴	600	10.5	4

表 E.7 安平—泰兴段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	安平联络压气站	-20/70	—	—	—	—	1620*104	DN600	10.5	4
2	德州站	-20/70	60	D508×16	10.5	4	1600*104	D508×16	10.5	2
3	济南西站	-20/70	58	—	—	—	1400*104	D508×16	10.5	5
4	泰安站	-20/70	94	—	—	—	1797*104	D610×20	10.5	5
5	临沂站	—	—	D508×16	10.5	3	1235*104	D406.4× 14.2	10.5	2
6	泗水站	—	—	D508×16	10.5	3	—	D406.4× 14.2	10.5	2
7	连云港分输压气站	-20/70	18520000	D610×20	10.5	3	18520000	D610×20	10.5	2
8	灌南分输站	-20/70	—	—	—	—	9600000	D406.4× 14.2	10.5	2
9	阜宁分输站	-20/70	—	—	—	—	11250000	D406.4× 14.2	10.5	2
10	盐城分输清管站	-20/70	13660000	D508×16	10.5	3	13200000	D406.4× 14.2	10.5	4
11	盐都分输站	-20/70	—	—	—	—	13230000	D508×16	10.5	2
12	盐都南分输站	-20/70	—	—	—	—	13680000	D508×16	10.5	2
13	兴化分输站	-20/70	—	—	—	—	10700000	D406.4× 14.2	10.5	2
14	东台分输站	-20/70	—	—	—	—	13200000	D508×16	10.5	2

15	海安分输站	-20/70	—	—	—	—	12650400	D508×16	10.5	2
16	泰兴联络站	—	13050000	D508×16	10.5	3	—	—	—	—

表 E.8 南通-角直段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	南通联络站	-20/70	—	—	—	—	—	—	—	2
2	常熟分输站	-20/70	—	—	—	—	—	—	—	2
3	角直联络站	-20/70	—	—	—	5	—	—	—	—

表 E.9 响水支线段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	灌南分输站	-20/70	—	—	—	—	—	—	—	—
2	响水末站	-19/70	—	—	—	—	2594400	DN300	6.62	2

表 E.10 齐齐哈尔支线段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	克东首站	-45~70	—	—	—	—	500×104	D323.9×14.2	12.6	2

2	克山分 输站	-45~70	—	—	—	—	60×104	D168.3×5.6	6.93	2
3	依安分 输站	-45~70	—	—	—	—	60×104	D168.3×5.6	6.93	2
4	富裕分 输站	-45~70	—	—	—	—	60×104	D168.3×5.6	6.93	2
5	齐齐哈 尔站	-45~70	—	—	—	—	120×104	D219.1×7.1	6.93	2

附录 F

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表 F.1。

表 F.1 线路截断阀设置参数

管线	参数								
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
跨境段 (交气点- 黑河)	0.1	0.15	11.85	12	6.3	5.8	300	60	30
黑河-长岭	0.1	0.15	11.85	12	6.3	5.8	300	60	30
长岭-长春	0.1	0.15	9.85	10	6.3	5.8	300	60	30
长岭-永清	0.1	0.15	—	—	5.8	5.5	300	30	30
明水支线	0.125	0.25	11.85	12	6.3	5.8	300	60	30
大庆支线	0.125	0.25	11.85	12	6.3	5.8	300	60	30
安平-泰安	0.1	0.15	9.8	—	4.0	3.5	—	25~120	—
连云港-泰 兴输气管道	0.1	0.15	9.8	—	4	3.8	—	25~120	—
南通-角直	0.1	0.15	—	—	4	3.8	180	—	—
响水支线	0.1	0.15	—	—	4	2.5	—	—	—

附 录 E
(资料性)
转供计量调压系统参数表

转供计量调压系统控制参数表见表E. 1。

表 E. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 10 ⁴ m ³ /d	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式
永唐秦	唐山	转供	5400	调压阀	——	1 用 1 备	1 用 1 备
陕京管道	永清	转供	6400	——	——	4 用 1 备	—
宝香西	宝坻	转供	4500	计量调压撬装	——	3 用 1 备	3 用 1 备
天津管道	武清	转供	3178	电动调节阀	无	1 用 2 备/2 用 1 备	1 用 2 备/2 用 1 备